

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель разработки

_____ к.т.н., доц. Машкин М. Н.

«____» _____ 2026

**Программа визуализации
эквипотенциальных поверхностей
и силовых линий**

Вариант 9

Руководство системного программиста

Лист утверждения

643.02066606.00009-01 32 01-ЛУ

Инов. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инов. № дубл.	Подпись и дата

Исполнитель

Студентка группы МЗО-225Б-24

_____ Нагороднюк А. Д.

«____» _____ 2026

УТВЕРЖДЕНО

643.02066606.00009-01 32 01-ЛУ

**Программа визуализации
эквипотенциальных поверхностей
и силовых линий**

Вариант 9

Руководство системного программиста

643.02066606.00009-01 32 01

Листов 15

Инов. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инов. № дубл.	Подпись и дата

АННОТАЦИЯ

В данном программном документе приведено руководство системного программиста по установке программы визуализации эквипотенциальных поверхностей и силовых линий.

В данном программном документе, в разделе «Общие сведения о программе» указаны назначение и функции программы и сведения о технических и программных средствах, обеспечивающих выполнение данной программы, а также требования к персоналу.

В разделе «Структура программы» приведены сведения о структуре программы, ее составных частях, о связях между составными частями и о связях с другими программами.

В данном программном документе, в разделе «Настройка программы» приведено описание действий по настройке программы на условия конкретного применения (настройка на состав технических и программных средств, выбор функций и др.).

В разделе «Проверка программы» приведено описание способов проверки, позволяющих дать общее заключение о работоспособности программы (контрольные примеры, методы прогона, результаты).

В данном программном документе, в разделе «Сообщения системному программисту» указаны тексты сообщений, выдаваемых в ходе выполнения настройки, проверки программы, а также в ходе выполнения программы, описание их содержания и действий, которые необходимо предпринять по этим сообщениям.

Оформление программного документа «Руководство системного программиста» произведено по требованиям ЕСПД (ГОСТ 19.101-2024 ¹, ГОСТ 19.103-77 ², ГОСТ 19.104-78* ³, ГОСТ 19.105-78* ⁴, ГОСТ 19.106-78* ⁵, ГОСТ 19.503-79* ⁶).

¹ГОСТ 19.101-2024 ЕСПД. Виды программ и программных документов

²ГОСТ 19.103-77 ЕСПД. Обозначение программ и программных документов

³ГОСТ 19.104-78* ЕСПД. Основные надписи

⁴ГОСТ 19.105-78* ЕСПД. Общие требования к программным документам

⁵ГОСТ 19.106-78* ЕСПД. Общие требования к программным документам, выполненным печатным способом

⁶ГОСТ 19.503-79* ЕСПД. Руководство системного программиста. Требования к содержанию и оформлению

СОДЕРЖАНИЕ

Аннотация	2
Содержание	3
1 Общие сведения о программе	5
1.1 Назначение программы	5
1.2 Функции программы	5
1.3 Минимальный состав технических средств	6
1.4 Минимальный состав программных средств	6
1.5 Требования к персоналу (системному программисту)	6
2 Структура программы	7
2.1 Сведения о структуре программы	7
2.2 Сведения о составных частях программы	7
2.3 Сведения о связях между составными частями программы	7
2.4 Сведения о связях с другими программами	8
3 Настройка программы	8
3.1 Настройка на состав технических средств	8
3.2 Настройка на состав программных средств	8
4 Установка программы	8
4.1 Инсталляция программного обеспечения визуализации эквипотенциальных поверхностей и силовых линий	8
5 Проверка программы	9
5.1 Описание способов проверки	9
5.1.1 Проверка работоспособности программы	9
5.1.2 Проверка работоспособности ввода настроек программы	10
5.1.3 Проверка работоспособности ввода данных из файла	10
5.1.4 Проверка работоспособности ввода данных с клавиатуры	11

5.1.5	Проверка работоспособности визуализации эквипотенциальных поверхностей и силовых линий	11
6	Сообщения системному программисту	11
6.1	Вывод данных в файл без произведения расчетов	11
6.2	Некорректный ввод в форме «Настройки»	12
	Список использованной литературы	14
	Лист регистрации изменений	15

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОГРАММЕ

1.1 Назначение программы

Назначением программы является удовлетворение потребностей пользователя в расчете и моделировании элементов теории поля.

1.2 Функции программы

Функциями программы являются:

- а) вычисление потока поля $\vec{a}$ через поверхность S (поверхность S — часть единичной сферы $x^2 + y^2 + z^2 = 1$, лежащая в первом октанте ($x \geq 0$, $y \geq 0$, $z \geq 0$) в направлении внешней нормали для сферы двумя способами:
 - 1. по формуле Гаусса-Остроградского, замкнув поверхность S частями координатных плоскостей;
 - 2. с помощью поверхностного интеграла;
- б) вычисление циркуляции C поля $\vec{a}$ по контуру поверхности S в положительном направлении со стороны внешней нормали двумя способами:
 - 1. по формуле Стокса;
 - 2. с помощью криволинейного интеграла;
- в) изучение поля $\vec{b}$:
 - 1. проверить потенциальность поля b , убедившись, что $\text{rot } \vec{b} = 0$;
 - 2. вычислить потенциал φ поля b по формуле

$$\varphi = \int_0^x b_x(x, 0, 0) dx + \int_0^y b_y(x, y, 0) dy + \int_0^z b_z(x, y, z) dz ;$$

- 3. проверить безошибочность нахождения потенциала с помощью формул

$$\varphi'_x = b_x, \varphi'_y = b_y, \varphi'_z = b_z ;$$

- 4. вычислить с помощью потенциала φ работу W сил поля по перемещению материальной точки из точки $O(0, 0, 0)$ в точку $M(1, 1, 1)$, убедиться, что ответ $W = 3$ (контрольное число);

- г) визуализация векторных полей: построение и отображение силовых линий поля $\vec{a} = z^3\vec{i} + x^3\vec{j} + y^3\vec{k}$, построение и отображение силовых линий поля $\vec{b} = (y^3z^4 + 2xy)\vec{i} + (3xy^2z^4 + x^2)\vec{j} + (4xy^3z^3 + 2z)\vec{k}$;
- д) визуализация эквипотенциальных поверхностей: вычисление и отображение эквипотенциальных поверхностей для поля $\vec{a} = z^3\vec{i} + x^3\vec{j} + y^3\vec{k}$, вычисление и отображение эквипотенциальных поверхностей для поля $\vec{b} = (y^3z^4 + 2xy)\vec{i} + (3xy^2z^4 + x^2)\vec{j} + (4xy^3z^3 + 2z)\vec{k}$.

1.3 Минимальный состав технических средств

В минимальный состав технических средств должен входить IBM-совместимый персональный компьютер (ПЭВМ), включающий в себя:

- а) Процессор Intel Core i5 2-ого поколения;
- б) Оперативную память объемом, 256 Мб;
- в) Графический процессор Intel HD Graphics 3000;
- г) Свободное место для хранения 64 Мб;
- д) Периферийные устройства такие как клавиатура, монитор с разрешением 1280 точек в ширину на 720 точек в высоту.

1.4 Минимальный состав программных средств

Системные программные средства, используемые программой, должны быть представлены локализованной версией операционной системы на базе Microsoft Windows 10 или выше.

Для функционирования программы в качестве интегрированной среды разработки должна быть использована среда Microsoft Visual Studio версии 2019 или выше с пакетом русского языка.

1.5 Требования к персоналу (системному программисту)

Системный программист должен иметь минимум среднее техническое образование.

В перечень задач, выполняемых системным программистом, должны входить:

- а) задача поддержания работоспособности технических средств;
- б) задача установки (инсталяции) и поддержания работоспособности системных программных средств - операционной системы;
- в) задача установки (инсталяции) и поддержания работоспособности программы визуализации эквипотенциальных поверхностей и силовых линий;
- г) задача конфигурирования программы визуализации эквипотенциальных поверхностей и силовых линий.

2 СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ

2.1 Сведения о структуре программы

Программа состоит из пяти запускаемых форм:

1. Главная кнопочная форма;
2. Форма расчета поля;
3. Форма с визуализацией эквипотенциальных поверхностей;
4. Форма с визуализацией силовых линий;
5. Форма с настройками.

2.2 Сведения о составных частях программы

Сведения о составных частях программы описаны в подразделе «Идентификаторы экранных форм» программного документа «Пояснительная записка».

2.3 Сведения о связях между составными частями программы

Сведения о связях между составными частями программы описаны в подразделе «Идентификаторы экранных форм» программного документа «Пояснительная записка».

2.4 Сведения о связях с другими программами

Связь программы визуализации эквипотенциальных поверхностей и силовых линий с другим программным обеспечением отсутствует.

3 НАСТРОЙКА ПРОГРАММЫ

3.1 Настройка на состав технических средств

Программы визуализации эквипотенциальных поверхностей и силовых линий не требует каких-либо настроек на состав технических средств.

3.2 Настройка на состав программных средств

Программы визуализации эквипотенциальных поверхностей и силовых линий не требует каких-либо настроек на состав программных средств.

4 УСТАНОВКА ПРОГРАММЫ

4.1 Инсталляция программного обеспечения визуализации эквипотенциальных поверхностей и силовых линий

Для установки программного обеспечения необходимо иметь установленную интегрированную среду разработки Microsoft Visual Studio версии 2019 или выше с пакетом русского языка.

По ссылке URL: https://disk.yandex.ru/d/we_pQkf5pbdiIA скачать архив «VectorField» и распаковать его.

Открыть распакованную папку «VectorField» и найти файл `VectorField.sln`. Нажать на найденный файл правой кнопкой мыши и

выбрать «Открыть с помощью» -> «Microsoft Visual Studio 2019» («Microsoft Visual Studio 2022») (рис. 4.1).

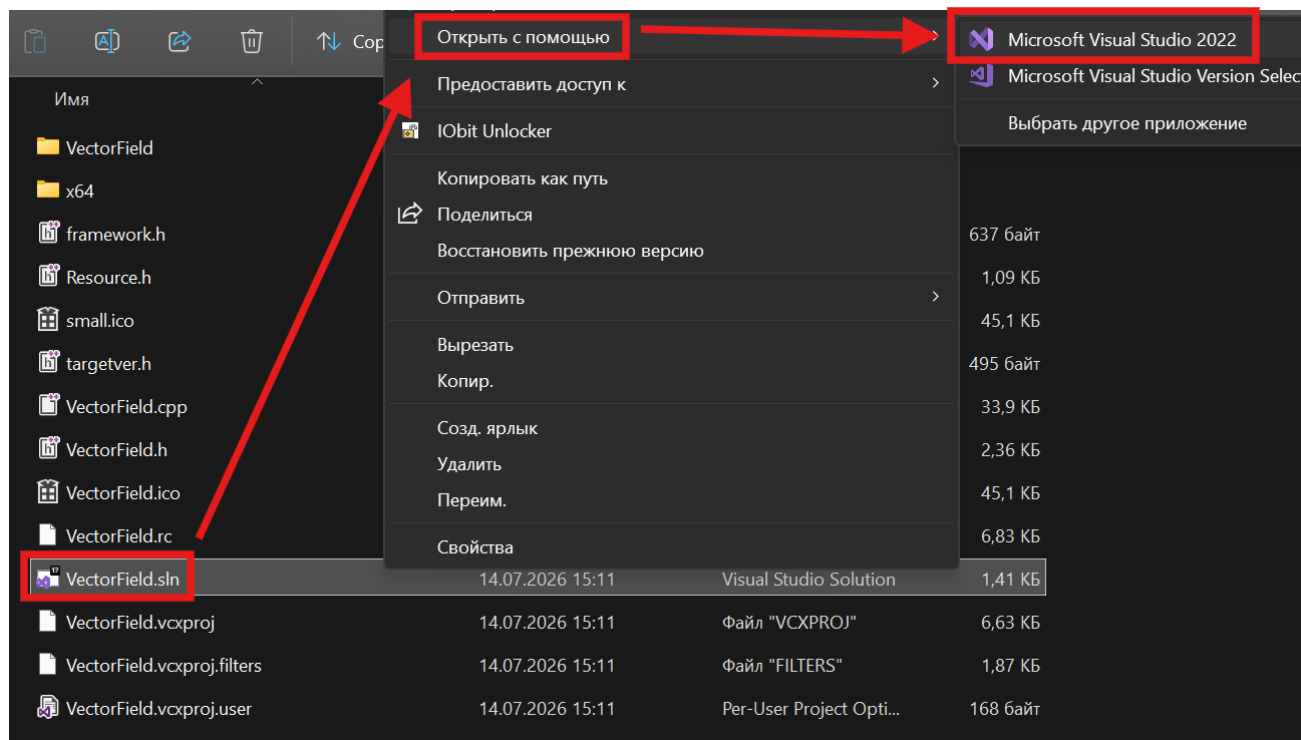


Рисунок 4.1. Открытие программы

5 ПРОВЕРКА ПРОГРАММЫ

5.1 Описание способов проверки

5.1.1 Проверка работоспособности программы

Работоспособность программы визуализации эквипотенциальных поверхностей и силовых линий проверяется запуском программы.

При запуске программы откроется окно рис. 5.1.

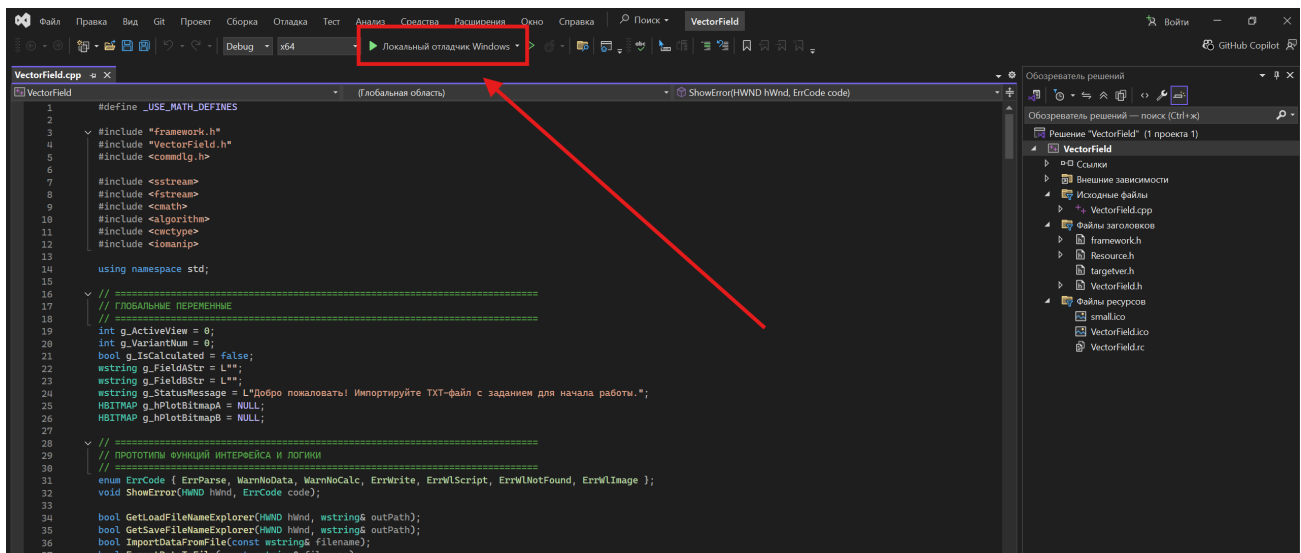


Рисунок 5.1. Окно программы

5.1.2 Проверка работоспособности ввода настроек программы

Для данной проверки требуется открыть форму «Настройки» и произвести сохранение настроек с некорректным вводом числовых значений в поле «Номер варианта»: ввести нечисловой символ или оставить поле пустым. Если ввод некорректный, то нажатие кнопки «Применить» приведет к отображению сообщения об ошибке.

5.1.3 Проверка работоспособности ввода данных из файла

Для данной проверки требуется в форме «Настройки» выбрать способ ввода данных «Из файла». Далее необходимо открыть форму «Ввод данных» и выбрать файл формата `.txt`, в котором будут введены некорректные входные данные: введен нечисловой символ или файл является пустым. Выбор такого файла приведет к отображению сообщения об ошибке.

5.1.4 Проверка работоспособности ввода данных с клавиатуры

Для данной проверки требуется в форме «Настройки» выбрать способ ввода данных «С клавиатуры». Далее необходимо открыть форму «Ввод данных» и произвести ввод некорректных входных данных с клавиатуры: ввести нечисловой символ или оставить поле пустым. Если ввод некорректный, то нажатие кнопки

«Применить» приведет к отображению сообщения об ошибке.

5.1.5 Проверка работоспособности визуализации эквипотенциальных поверхностей и силовых линий

Работоспособность визуализации эквипотенциальных поверхностей и силовых линий проверяется запуском формы «Визуализировать поле» или формы «Визуализировать силовые линии».

6 СООБЩЕНИЯ СИСТЕМНОМУ ПРОГРАММИСТУ

6.1 Вывод данных в файл без произведения расчетов

Программа выдает сообщение об ошибке, показанное на рисунке 6.1.

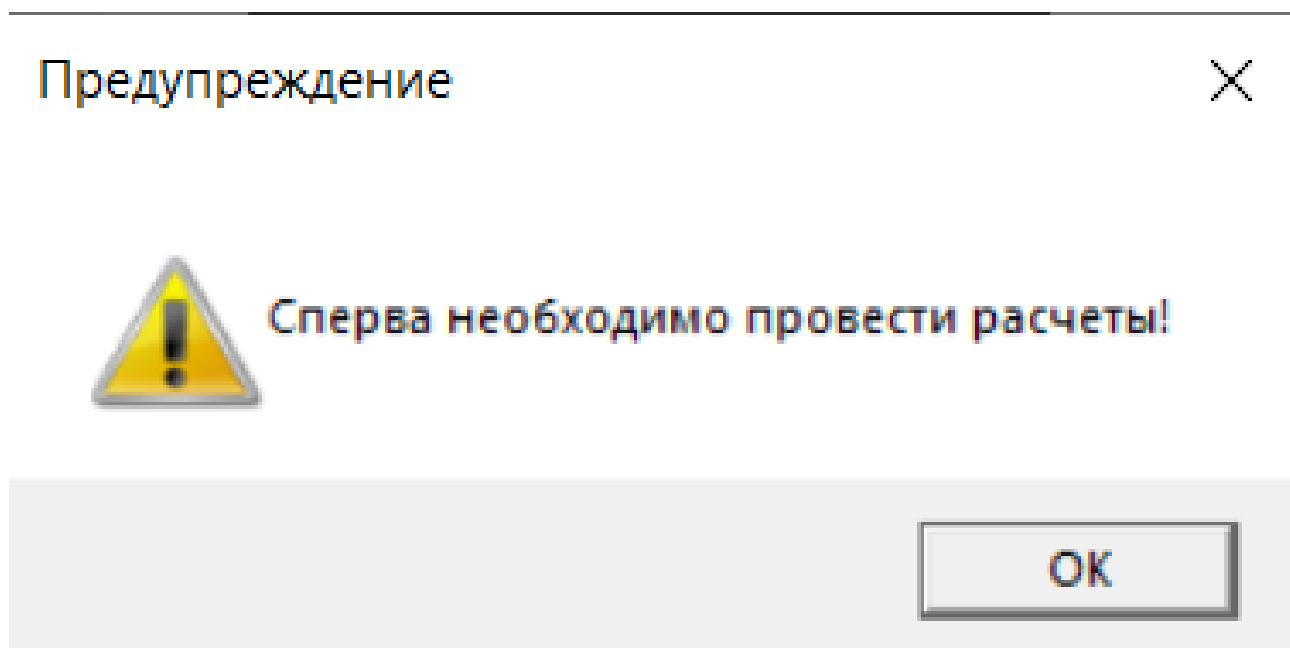


Рисунок 6.1. Сообщение об ошибке

ПРИЧИНА:	Вывод данных в файл без произведения расчетов.
ДЕЙСТВИЯ ПРОГРАММЫ:	Программа не производит вывод данных в файл.
ДЕЙСТВИЯ ОПЕРАТОРА:	Заккрыть данное окно сообщений и выполнить запуск расчета поля.

6.2 Некорректный ввод в форме «Настройки»

Программа выдает сообщение об ошибке, показанное на рисунке 6.2.

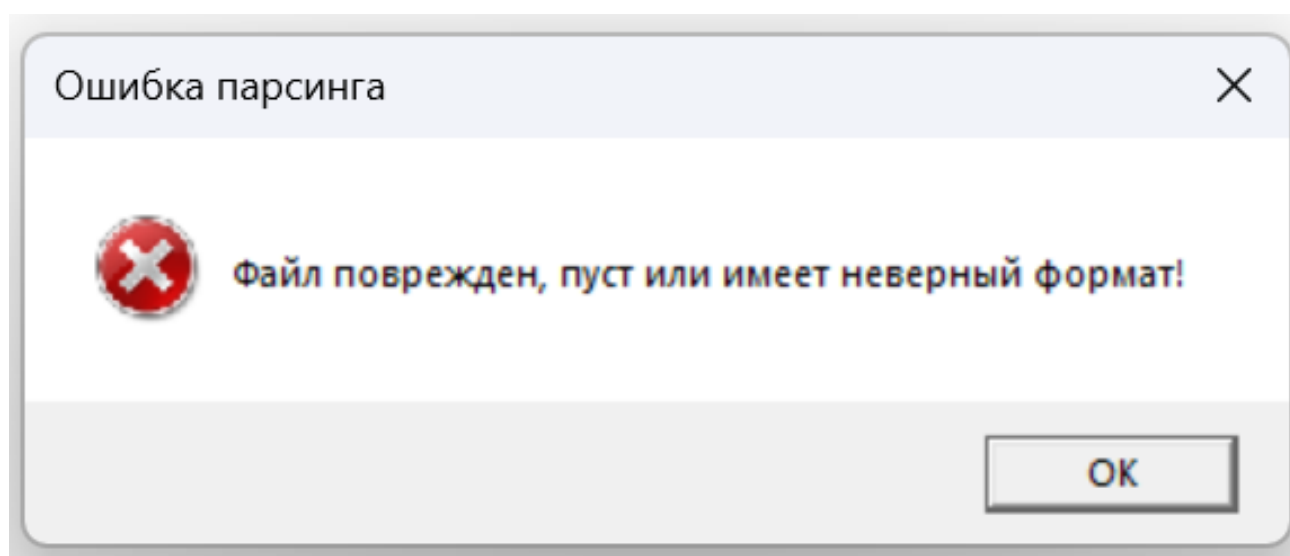


Рисунок 6.2. Сообщение об ошибке

ПРИЧИНА:	Пользователь ввел некорректное число или оставил поле пустым при попытке сохранить настройки программы.
ДЕЙСТВИЯ ПРОГРАММЫ:	Программа не выполняет никаких действий.
ДЕЙСТВИЯ ОПЕРАТОРА:	Заккрыть данное окно сообщений и проверить ввод.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Разработка технической документации: [Электронный ресурс]. URL: <https://www.swrit.ru> (Дата обращения: 30.06.2025).
2. С. М. Львовский Набор и вёрстка в системе L^AT_EX. - 3-е издание, исправленное и дополненное - 2003. - 448 с.

[illegible]